

Целта на програмата е реализация на система за файлова система.

В нея основен елемент е абстрактният клас **ФайловОбект**. Той трябва да има следните характеристики (помислете как да ги представите след като прочетете цялата задача)

- име - низ с произволна дължина от букви и цифри. Може да се променя.
- размер - в байтове
- атрибути – серия булеви стойности, включващи поне: *Скрит*, *Системен*, *ЗаАрхивиране*, *СамоЗаЧетене*.

Напишете и функция, която извежда информация за файловия обект на екрана. Тя трябва да включва всички негови характеристики.

Реализирайте следните конкретни наследници:

ОбикновенФайл - той трябва в допълнение да има разширение, което определя типа му. Разширението е последователност от не повече от 5 букви или цифри (например h, cpp или html).

При извличане на името на файла, то трябва да има добавено в края си и разширението, разделено с точка. Файлът има определен размер и трябва да позволява добавяне на съдържание. В случая, това ще става чрез предефиниран оператор + с аргумент символен низ. Това променя размера на файла с дължината на низа. Не е необходимо да съхранявате самото съдържание. Промяна се позволява, ако файлът не е СамоЗаЧетене.

Директория – нейното съдържание е произволно множество файлови обекти (елементи). Сред тях не трябва да се допускат два елемента с еднакво име, включително при преименуване.

За директорията реализирайте различни оператори + за добавяне на подаден файлов обект и за създаване на файл по подаден низ с името и разширението му във формата „<име>.<разширение>“. Промяна се позволява, ако директорията не е СамоЗаЧетене.

Трябва да има също оператор за индексирание, който дава възможност за достъп до елемент на директорията по неговото име.

Размерът на директорията се определя от сумата на размерите на нейните елементи.

При извеждане на информация за директория не показвайте скритите и системни елементи.

Реализирайте клас **ФайловаСистема**. Тя се състои от основна директория (root folder). Трябва да се поддържа също текуща директория.

Направете функции, с които да сменяте текущата директория с някоя нейна под-директория, подадена по име, или връщане в основната (при подаване на име „/“).

Също, търсене на файл по име (потенциално включващо разширение), като търсенето трябва да започва от текущата директория и да търси в нея и във всички вложени директории (с произволно ниво на влагане). Да се подава и допълнителен параметър, който указва дали да се търси в скрити и системни директории.

Реализирайте функция, която извежда в текстов файл имената, включващи пълните пътища, на всички файлове, които са с атрибут „За архивиране“ по едно на ред, следвани от размера им. За получаване на пълен път следвайте стандартните правила, като за разделител използвате ‘/’.

За всички класове реализирайте функции за достъп до характеристиките, където има смисъл, както и за подsigуряване на коректен жизнен цикъл. Съблюдавайте пълна сигурност при възникване на изключение.

Демонстрирайте всички ваши класове в кратка програма.